

算术平方根与平方根

专题 01 · 七年级数学

本讲要点

- 算术平方根的定义与性质
- 平方根的概念与性质
- 算术平方根与平方根的区别与联系
- 估算与实际应用

► 知识要点

知识点 1 · 算术平方根

定义：一般地，如果一个正数 x 的平方等于 a ，即 $x^2 = a$ ，那么这个正数 x 叫作 a 的**算术平方根**。

表示方法： a 的算术平方根记为 $\sqrt{a}$ ，读作“根号 a ”， a 叫做**被开方数**。实际上 $\sqrt{\quad}$ 中省略了根指数 2，因此也读作“二次根号 a ”。

性质：

1. 算术平方根是它本身的数有 **0 和 1**；
2. 一个正数的算术平方根**只有一个**，并且恒为正；0 的算术平方根为 0，即 $\sqrt{0} = 0$ ；**负数没有算术平方根**；
3. 具有**双重非负性**：被开方数 $\sqrt{a} \geq 0$ (≥ 0)，其本身 $\sqrt{a} \geq 0$ (≥ 0)。

知识点 2 · 小数点移动规律

一个数扩大为原来的 100 倍，它的算术平方根就扩大为原来的 10 倍。一个数缩小为原来的 $\frac{1}{100}$ ，它的算术平方根就缩小为原来的 $\frac{1}{10}$ 。

规律：被开方数的小数点向右（或向左）移动**两位**，它的算术平方根的小数点相应地向右（或向左）移动**一位**。

知识点 3 · 平方根

定义：一般地，如果一个数 x 的平方等于 a ，即 $x^2 = a$ ，那么这个数 x 叫作 a 的**平方根**（也称为**二次方根**）。

表示方法：正数 a ($a \geq 0$) 的平方根记作 $\pm\sqrt{a}$ ，读作“正负根号 a ”。其中 $\sqrt{a}$ 表示正平方根（算术平方根）， $-\sqrt{a}$ 表示负平方根。0 的平方根记作 $\sqrt{0} = 0$ 。

性质：

- 一个**正数**有两个平方根，它们**互为相反数**；
- 0 只有一个平方根，是它本身；
- **负数**没有平方根。

开平方：求一个数 a 的平方根的运算叫作**开平方**。开平方与平方**互为逆运算**。

知识点 4 · 算术平方根 vs 平方根

	算术平方根	平方根
表示	$\sqrt{a}$	$\pm\sqrt{a}$
个数	正数有 1 个	正数有 2 个
正负	≥ 0	一正一负 (0 除外)
被开方数要求	$a \geq 0$	$a \geq 0$
关系	正数的正平方根 = 算术平方根 平方根 = $\pm$ 算术平方根	

易错警示

- $\sqrt{a}$ 表示的是**算术平方根**，结果恒为非负数。
- “ $\pm\sqrt{a}$ ” 才表示平方根，包含正负两个值。
- a 的算术平方根 $\sqrt{a}$ 与 a 的平方根 $\pm\sqrt{a}$ 是**不同的概念**。
- 0 的平方根 = 算术平方根 = 0。

题型 01 辨析算术平方根的概念

【例 1】下列说法正确的是 ()

- A. $\sqrt{25}$ 表示 25 的算术平方根
B. $\sqrt{2}$ 表示 2 的算术平方根
C. 2 的算术平方根记作 $\sqrt{2}$
D. 2 是 $\sqrt{4}$ 的算术平方根

跟踪训练

1. 算术平方根是它本身的数是 ()
2. 如果 $\sqrt{a}$ 有算术平方根, 那么 a 可以取的值为 ()
3. 下列各数没有算术平方根的是 ()

题型 02 求算术平方根

【例 2】 $\sqrt{4}$ 的算术平方根是 ()

【例 3】计算: $\sqrt{\frac{4}{9}} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\sqrt{0.01} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【例 4】 $\sqrt{81}$ 的算术平方根是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

跟踪训练

ypetag 题型 03 辨析平方根的概念

【例 5】“ $\frac{4}{9}$ 的平方根是 $\pm\frac{2}{3}$ ”, 用数学式子表达为 ()

- A. $\sqrt{\frac{4}{9}} = \pm\frac{2}{3}$
B. $\pm\sqrt{\frac{4}{9}} = \pm\frac{2}{3}$
C. $\pm\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$
D. $\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$

【例 6】下列各数中没有平方根的是 ()

【例 7】下列说法正确的是 ()

跟踪训练

1. 下列语句写成数字式子正确的是 ()
A. 9 是 81 的算术平方根: $9 = \sqrt{81}$
B. 5 是 25 的算术平方根: $5 = \pm\sqrt{25}$
C. -6 是 36 的平方根: $-6 = \sqrt{36}$
D. -2 是 4 的负的平方根: $-2 = -\sqrt{4}$
2. 下列说法正确的是 ()
3. 下列说法正确的是 ()
4. 一个自然数的一个平方根是 a , 则与它相邻的下一个自然数的平方根是 ()

ypetag 题型 04 求平方根

【例 8】求下列各数的平方根：

(1) 2.25

(2) $\frac{49}{64}$

(3) 0

(4) -16

【例 10】 $\sqrt{81}$ 的平方根是 ()

跟踪训练

2. 求下列各数的平方根，并用式子表示出来：

(1) 100

(2) 0.49

(3) $\frac{9}{16}$

(4) $(-5)^2$

3. 求下列等式中的 x ：

(1) 若 $x^2 = 49$ ，则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 若 $x^2 = \frac{1}{4}$ ，则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$

(3) 若 $x^2 = (-3)^2$ ，则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$

(4) 若 $x^2 = 0$ ，则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$

ypetag 题型 05 利用概念求值

【例 11】已知 $2a - 1$ 的平方根为 ± 3 ， $3a + b$ 的算术平方根为 4。

(1) 求 a 、 b 的值； (2) 求 $a + b$ 的平方根。

跟踪训练

1. 已知 $2a - b^2$ 的平方根是 ± 4 ， $a - 2b$ 的平方根是 ± 2 ，求 $a + b$ 的平方根。

2. 已知 a 的值是 2， b 的算术平方根是 4。

(1) 求 a 、 b 的值； (2) 求 $a + b$ 的平方根。

3. 已知 $x = 3$ ， $y = 4$ ， z 是 9 的算术平方根，求 $x + y - z$ 的平方根。

ypetag 题型 06 利用平方根解方程

【例 12】求下列各式中的值：

$$(1) (x-1)^2 = 25; \quad (2) (2x+1)^2 = 9; \quad (3) 4x^2 - 49 = 0.$$

跟踪训练

1. 求下列各式中 x 的值：

$$(1) x^2 = 81$$

$$(2) (x-2)^2 = 16$$

$$(3) (3x+1)^2 = 25$$

2. 解方程：

$$(1) (x-3)^2 = 49$$

$$(2) (2x-1)^2 = 16$$

$$(3) 9x^2 - 1 = 0$$

ypetag 题型 07 非负性的应用

【例 14】已知 a 、 b 都是实数，且 $\sqrt{a-2} + |b+3| = 0$ ，求 $a+b$ 的平方根。

跟踪训练

ypetag 题型 08 平方根性质的应用

跟踪训练

ypetag 题型 09 运算

【例 16】计算：

(1) $\sqrt{64}$

(2) $\sqrt{(-5)^2}$

(3) $-\sqrt{0.09}$

(4) $\sqrt{(-13)^2}$

(5) $\sqrt{16} + \sqrt{9}$

【例 17】求下列各式的值：

(1) $\sqrt{(-8)^2}$

(2) $\sqrt{(-0.5)^2}$

(3) $\sqrt{\left(\frac{3}{7}\right)^2}$

(4) $\pm\sqrt{\frac{25}{36}}$

【例 18】求下列各式的值：

(1) $\sqrt{49} - \sqrt{16}$

(2) $\sqrt{\frac{9}{4}} + \sqrt{\frac{1}{9}}$

(3) $\sqrt{1} + \sqrt{4} + \sqrt{9}$

跟踪训练

1. 下列选项中，正确的是 ()

A. $\sqrt{(-3)^2} = -3$

B. $\sqrt{16} = \pm 4$

C. $-\sqrt{25} = -5$

D. $\sqrt{0} = 1$

2. 求下列各式的值：

(1) $\sqrt{25}$

(2) $\sqrt{0.01}$

(3) $\sqrt{\frac{49}{81}}$

(4) $\pm\sqrt{100}$

3. 求下列各式的值：

(1) $\sqrt{(-9)^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ (2) $\sqrt{(-4)^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ (3) $\pm\sqrt{\frac{4}{25}} = \underline{\hspace{2cm}}$ (4) $\sqrt{0.16} = \underline{\hspace{2cm}}$

(5) $\sqrt{1.44} = \underline{\hspace{2cm}}$ (6) $-\sqrt{36} = \underline{\hspace{2cm}}$ (7) $\pm\sqrt{\frac{9}{4}} = \underline{\hspace{2cm}}$ (8) $\sqrt{625} = \underline{\hspace{2cm}}$

ypetag 题型 10 估算

【例 19】若 $\sqrt{a}$ 的值在 3 与 4 之间，则满足条件的 a 可能是 ()

跟踪训练

1. 估计 $\sqrt{20}$ 的值在 ()2. 已知 a, b 是两个连续整数， $a < \sqrt{7} < b$ ，则 $a + b$ 的值为 ()

3. 一个正方形的面积是 8，估计它的边长大小在 ()

ypetag 题型 11 小数点移动规律

【例 21】已知 $\sqrt{3} \approx 1.732$ ，那么下列结论正确的是（ ）

a	$\cdots$	0.000001	0.01	1	100	10000
$\sqrt{a}$	$\cdots$	0.001	0.1	1	10	100

跟踪训练

1. 若 $\sqrt{3} \approx 1.732$ ， $\sqrt{30} \approx 5.477$ ，则 $\sqrt{300}$ 的平方根约为（ ）

2. (1) 填表并观察规律：

a	0.0064	0.64	64	6400
$\sqrt{a}$	_____	_____	_____	_____

(2) 根据你发现的规律填空：

已知 $\sqrt{0.5} \approx 0.707$ ，则 $\sqrt{50} \approx$ _____；

已知 $\sqrt{5} \approx 2.236$ ，则 $\sqrt{0.005} \approx$ _____。

(3) 从以上问题的解决过程中，你发现了什么规律，试简要说明。

3. 按要求填空：

(1) 填表并观察规律：

a	4	400
$\sqrt{a}$	_____	_____

(2) 根据你发现的规律填空：

已知： $\sqrt{0.4} \approx 0.632$ ，则 $\sqrt{40} \approx$ _____；

已知： $\sqrt{4} \approx 2$ ， $\sqrt{400} = 20$ ，则 $\sqrt{40000} \approx$ _____。

(3) 从以上问题的解决过程中，你发现了什么规律，试简要说明。

ypetag 题型 12 实际应用

【例 23】如图，用两个边长为 a 的小正方形拼成一个大的正方形。

(2) 若沿此大正方形边长的方向剪出一个长方形，能否使剪出的长方形纸片的长宽之比为 $3:2$ 且面积为 24cm^2 ？

跟踪训练

1. 观察正方形方格，每个小正方形的边长均是 1。

(1) 如图 1，求阴影正方形的面积和边长；

(2) 图 2 是 10×10 的正方形方格，请在图 2 中画出长为 $\sqrt{5}$ 的线段，并说明理由。

2. 为了装饰房间，小明制作了一个面积为 4 m^2 的正方形拼图。他准备把这个拼图装进一个长方形相框中，这个长方形相框的长和宽之比为 $3:1$ ，且面积为 8 m^2 。

(1) 求长方形相框的长和宽。

(2) 小明能将拼图放入这个相框中吗？请通过计算说明。

3. 如图，用两个面积为 25 cm^2 的小正方形剪拼成一个大的正方形。

(2) 若沿此大正方形纸片的边的方向剪出一个长方形，能否使剪出的长方形纸片的长、宽之比为 $3:2$ ，且面积为 24 cm^2 ？若能，试求出剪出的长方形纸片的长宽；若不能，试说明理由。

（参考数据： $\sqrt{2} \approx 1.414$ ， $\sqrt{3} \approx 1.732$ ）

专题练习

1. (2023 上海闵行区期中) $\sqrt{16}$ 的算术平方根等于 ()
2. (2022 上海静安期中) 9 的平方根为 ()
3. (2024 静安区七年级下期中) 下列说法正确的是
A. 一个数的平方根一定有两个
B. 一个正数的平方根一定是它的算术平方根
C. 一个非零数的正的平方根一定是它的算术平方根
D. 一个非负数的非负平方根一定是它的算术平方根
4. (2024 松江区七年级下期中) 面积为 9 的正方形, 其边长等于 ()
5. (2024 上海实验七年级期中) 下列说法正确的是 ()
A. 4 是 16 的一个平方根
B. 16 的平方根是 4
C. 4 的算术平方根是 ± 2
D. 16 的算术平方根是 4
6. (2024 存志中学期中) 下列说法正确的是 ()
A. 平方根等于它本身的数是 0, 1
B. 倒数等于它本身的数只有 1
C. 算术平方根等于它本身的数是 0, 1
D. 4 的平方根为 2
14. (2024 静安区七年级下期中) 若 $\sqrt{x-3} + |y+2| = 0$, 则 _____。
17. (2024 浦东新区七年级下期中) 已知 $(x-1)^2 = 4$, 则 _____。

19. (2024 徐汇中学七年级练习) 求下列各数的算术平方根:

- | | |
|----------|---------------------|
| (1) 169 | (2) $\frac{49}{64}$ |
| (3) 0.09 | (4) $(-5)^2$ |

20. 求下列各数的平方根:

- | | |
|---------------------|--------------|
| (1) 121 | (2) 0.01 |
| (3) $\frac{16}{25}$ | (4) $(-7)^2$ |

21. 求下列各式中的 x 值:

(1) $x^2 = 64$

(2) $(x - 1)^2 = 9$

(3) $(2x + 3)^2 = 25$

(4) $4(x - 2)^2 = 36$

(5) $(3x - 1)^2 = 16$

22. (21-22 八年级全国假期作业) 已知 $\sqrt{x - y + 3}$ 与 $(2x + 3y + 1)^2$ 互为相反数, 求 $x - y$ 的平方根。

23. (2023 青浦区七年级统考期末) 已知实数 a 的平方根为 $3a + 2$ 和 $a - 6$, b 的整数部分为 b 。

(1) 求 a, b 的值;

(2) 若 b 的小数部分为 c , 求 $a + b + c$ 的平方根。

24. (24-25 七年级下宝山期中) 已知 $x = 2$, $y = 3$, z 是 9 的算术平方根, 求 $x + y - z$ 的值。

25. (24-25 七年级下上外附中阶段练习) 已知 $2m - 4$ 的平方根是 ± 2 , $3m + n$ 的平方根是 ± 4 。

(1) 求 m, n 的值;

(2) 求 $m + n$ 的平方根。

26. (24-25 七年级下上宝中学阶段练习) 一个正数的两个不同的平方根分别是 $3a + 2$ 和 $-a + 4$ 。

(1) 求 a 和这个正数的值;

(2) 求这个数的算术平方根。

27. (23-24 七年级下华育中学月考) 如图, 用两个面积为 25 cm^2 的小正方形纸片拼成一个大正方形。

(1) 求拼成的大正方形纸片的边长；

(2) 小丽想：若沿此大正方形纸片的边的方向剪出一个长方形，能否使剪出的长方形纸片的长、宽之比为 $3:2$ 且面积为 24cm^2 ？她不知能否剪得出来，正在发愁。小明见了说：“别发愁，一定能用一块面积大的纸片剪出一块面积小的纸片。”你同意小明的说法吗？你认为小丽能用这块纸片剪出符合要求的纸片吗？为什么？